

数值计算方法评分标准

2024 Fall 作业1

wanyuzhang@stu.sufe.edu.cn

1 第一题 12分

1. LU 分解: 正确写出 L, U 矩阵的值, 各得3分
2. 解方程组: 正确写出前代和回代过程中 y, x 的值, 各得3分
3. 直接解线性方程组, 未进行 LU 分解, 得8分

2 第二题 12分

1. 正确写出 L ,得12分
2. 没有步骤不扣分, 答案正确即可
3. 写出使得题目关系成立的 L ,但不是单位下三角矩阵,得8分

3 第三题 12分

1. 写出Gauss消去后, A_2 的形式, 得5分
2. 使用 A 的对称性, 得5分
3. 完成整体证明, 逻辑合理, 得2分

4 第四题 12分

1. 写出Gauss消去后, A_2 主对角线, 非主对角线元素的值, 得4分
2. 用绝对值不等式进行放缩, 得2分
3. 利用严格对角占优的性质, 得4分
4. 完成整体证明, 逻辑合理, 得2分

5 第五题 12分

1. 构造 LAL^T ,得5分
2. 构造 $y = (0, x)$,并利用 A 的正定性, 得5分
3. 合理证明 A_2 的正定性, 得2分
4. 只写出 A 矩阵的正定性质, 但是未完成证明的,得4分

6 编程题40分

1. 代码可以正常运行，得10分
2. 正确生成问题，得4分
3. 正确实现列主元Gauss消去法，得15分
4. 使用前代法和回代法求解方程组，得5分
5. 不使用 A 存储 L, U, b 存储 x, y 的，不扣分
6. 代码逻辑清晰，美观，得3分
7. 对Gauss消去法进行合理讨论，得3分
8. 直接对增广矩阵进行Gauss消去，扣4分，建议编写一个进行LU分解的函数
9. 在LU分解后，使用Matlab自带函数求解线性方程组的，扣4分